Análisis y Diseño de Sistemas
3.er Curso · Bachillerato Técnico en Informática

PILOTO EDITORIAL — CAPÍTULO 4

Requisitos que se pueden comprobar

Libro del estudiante — capítulo de muestra, versión 2

Plan Optativo · Biblioteca Comercial 2026

Proyecto conductor: Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar

Estado de este documento

Piloto corregido (versión 2) para reauditoría. No está aprobado para la venta ni para uso en aula.

Sigue el índice del informe de Work: Capítulo 4, secciones 4.1 a 4.4, encuentros 7 y 8.

La capacidad de la ficha es una propuesta para el programa institucional (C3 del informe de Work). No es una capacidad oficial del MEC.

República del Paraguay · 2026

Unidad II — Especificar qué debe resolver el sistema · Capítulo 4

Requisitos que se pueden comprobar

Capacidad propuesta para el programa institucional (C3; no es una capacidad oficial del MEC)	Especifica y prioriza requisitos verificables.
Tema	Necesidad, requisito, regla de negocio y solución técnica. Requisitos funcionales, de calidad y restricciones. Identificación, fuente, prioridad y criterios de aceptación. Ambigüedades frecuentes y cómo corregirlas.
Indicadores de logro	• Distingue necesidad, requisito, regla de negocio y solución técnica en pedidos de usuarios. • Formula requisitos funcionales, de calidad y restricciones, cada uno con identificador y fuente que lo respalda. • Define para cada requisito un criterio de aceptación comprobable y una prioridad justificada. • Detecta ambigüedades frecuentes y reescribe el requisito en forma verificable.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (7 y 8 de la secuencia anual). Las 5 HC pueden repartirse en varios bloques semanales.

En la Unidad I relevaste la biblioteca: entrevistaste, observaste y registraste lo que cada persona necesita. Ahora hay que convertir ese material en algo con lo que se pueda construir y, sobre todo, comprobar: una lista de requisitos.

Un requisito sirve si dentro de unos meses alguien puede tomar el prototipo y decir, sin discutir, «esto se cumple» o «esto no se cumple». En este capítulo aprendés a escribir requisitos así: con un identificador, con la fuente que los respalda, con una prioridad y con un criterio de aceptación.

Con qué se conecta este capítulo

Con el Capítulo 2: los fragmentos del dossier de relevamiento que se usan acá están reproducidos en la página siguiente. Cada requisito cita el fragmento exacto que lo respalda.

Con Algorítmica y Laboratorio de 3.°: este capítulo no exige programar ni diseñar tablas. Las soluciones técnicas se nombran solo para aprender a separarlas de los requisitos.

Con el resto del libro: los casos de uso (Capítulo 5), la priorización y los cambios (Capítulo 6) y las pruebas (Capítulos 14 a 16) parten del catálogo que se arma acá.

Extracto del dossier de relevamiento (Capítulo 2) — caso ficticio

Cada fragmento lleva un código: E1-L4 es la línea 4 de la entrevista E1. Las reglas RN se acordaron en clase. Estos son los únicos datos que el capítulo usa como fuente.

E1 — Entrevista a la Lic. Mirta Escobar, bibliotecaria

E1-L2 Anoto los préstamos en un cuaderno; cuando hay fila, anoto apurada y después no entiendo mi letra.

E1-L4 Tengo que hojear el cuaderno hacia atrás hasta encontrar quién lo llevó. A veces tardo media hora.

E1-L6 Voy al estante. Si no está, puede estar prestado, mal ubicado o perdido.

E1-L8 Un informe a fin de cada mes con cuántos préstamos hubo por curso. Lo hago contando a mano y me lleva una tarde.

E1-L10 Saber al instante quién tiene cada libro. Y que el sistema sea fácil, porque yo no soy de computadoras.

E4 — Segunda entrevista a la bibliotecaria

E4-L2 De las lecturas obligatorias tenemos varios ejemplares. Cuando me devuelven uno, no sé de cuál préstamo es, porque en el cuaderno solo anoto el título.

E4-L4 En hora pico me pasó de anotar el mismo libro a dos chicos distintos, y después no sabía cuál de los dos lo tenía.

E4-L6 A los que ya se fueron del colegio no les presto. Pero siguen en el cuaderno y no los puedo borrar, porque ahí está lo que se llevaron.

E4-L8 Solo yo, o quien me reemplace, debería anotar préstamos. Los chicos pueden mirar qué hay, pero no tocar los registros.

E4-L10 Trabajaría en la computadora de la biblioteca, que es vieja y no siempre tiene internet.

E3 — Entrevista a Iván Ortellado, delegado de 2.° BTI (lector)

E3-L1 Vengo a buscar un libro y no sé si está.

E3-L3 Me gustaría saber antes de venir si lo hay.

E3-L4 Y que se pueda renovar el préstamo sin traer el libro.

E5 — Entrevista a la Lic. Teresa Vega, directora

E5-L2 Necesito saber cada mes cuántos préstamos hubo por curso, para organizar las horas de biblioteca.

E5-L4 No hay presupuesto para comprar programas ni para pagar un servicio en internet.

E5-L6 Los datos de los estudiantes no pueden quedar a la vista de cualquiera.

Reglas de préstamo acordadas en clase (supuestos didácticos del proyecto)

RN-01 Un ejemplar solo puede tener un préstamo activo.

RN-02 Cada lector puede tener como máximo dos préstamos activos.

RN-03 El plazo inicial de préstamo es de siete días.

RN-04 Los lectores inactivos no reciben nuevos préstamos.

RN-05 La devolución no elimina el préstamo: queda en el historial.

RN-06 No se borran lectores ni ejemplares con historial: se inactivan.

Son las reglas iniciales del caso, negociadas en clase. No son normas del MEC ni políticas de una biblioteca real, y pueden cambiar con una solicitud de cambio (Capítulo 6).

Encuentro 7 — Requisitos funcionales y reglas de préstamo

4.1 Necesidad, requisito, regla de negocio y solución técnica

En el dossier aparecen mezcladas cuatro cosas distintas. La necesidad es lo que una persona tiene que lograr: «Saber al instante quién tiene cada libro» (E1-L10). La regla de negocio es una política de la organización, que vale aunque no exista ningún sistema: «Un ejemplar solo puede tener un préstamo activo» (RN-01). El requisito dice qué debe hacer o cumplir el sistema para atender la necesidad y hacer respetar la regla. La solución técnica es una forma concreta de construirlo: una pantalla, una tabla, un lenguaje.

Separarlas importa por dos razones. La primera: una solución técnica escrita como requisito cierra el camino a otras mejores; si el catálogo dice «una app», ya nadie pregunta si alcanzaba con una página que funcione en la computadora de la biblioteca. La segunda: la regla cambia por decisión de la institución, no del programador. Si el requisito dice «el máximo vigente» en lugar de «dos», cuando el curso acuerde otro máximo el requisito sigue sirviendo.

Tabla 4.1 — Cuatro categorías que no hay que mezclar

Categoría	Qué expresa	Ejemplo del caso	Quién la decide
Necesidad	Lo que una persona tiene que lograr	«Saber al instante quién tiene cada libro.» (E1-L10)	El interesado
Regla de negocio	Una política de la organización	RN-01: un ejemplar solo puede tener un préstamo activo	La institución
Requisito	Lo que el sistema debe hacer o cumplir, de forma comprobable	RF-04: rechazar el préstamo de un ejemplar que ya está prestado	Se acuerda con los interesados
Solución técnica	Una forma de construirlo	Un índice único en la tabla de préstamos; un botón «Prestar»	El equipo, en la etapa de diseño

Concepto clave — Requisito

Un requisito es un enunciado de lo que el sistema debe hacer o cumplir, escrito de modo que se pueda comprobar si se cumple. Tiene identificador, fuente, prioridad y criterio de aceptación. No describe cómo se construye.

Ejemplo resuelto 4.1: separar las cuatro categorías

Consigna: clasificar seis frases del trabajo del equipo y justificar cada clasificación.

(a) «Saber al instante quién tiene cada libro.» (E1-L10). Necesidad: describe lo que la bibliotecaria quiere lograr, no qué hace el sistema.

(b) «Un ejemplar solo puede tener un préstamo activo.» (RN-01). Regla de negocio: rige aunque los préstamos se sigan anotando en un cuaderno.

(c) «El sistema debe rechazar el préstamo de un ejemplar que ya tiene un préstamo activo.» Requisito: dice qué hace el sistema y se puede comprobar intentando prestar dos veces el mismo ejemplar.

(d) «Usar un índice único en la tabla de préstamos.» Solución técnica: es una forma de cumplir (c); se decide en el diseño (Capítulo 9) y se construye en el Capítulo 12.

(e) «Me gustaría saber antes de venir si lo hay.» (E3-L3). Necesidad del lector.

(f) «Hagamos una app para el celular.» (propuesta de un compañero del equipo). Solución técnica: antes de anotarla hay que preguntar qué necesidad atiende; en este caso, la de (e).

4.2 Requisitos funcionales, de calidad y restricciones

Los requisitos funcionales describen lo que el sistema hace: registrar un préstamo, rechazarlo, mostrar quién tiene un ejemplar. Se comprueban haciendo la operación y mirando el resultado.

Los requisitos de calidad, también llamados no funcionales, describen qué tan bien lo hace: si la bibliotecaria lo puede usar sin ayuda, si protege los datos personales, si responde en un tiempo razonable. Son los más difíciles de escribir, porque las personas los expresan con palabras vagas («fácil», «seguro»); en 4.4 vas a ver cómo volverlos comprobables.

Las restricciones son condiciones que limitan las soluciones posibles: el presupuesto, el equipo disponible, la falta de internet. No las elige el equipo; las impone el contexto. Por eso conviene escribirlas temprano: una restricción descubierta tarde puede invalidar un diseño entero.

Observá la figura: los tres tipos de requisitos cuelgan del mismo tronco, y cada uno responde una pregunta distinta. Abajo se recuerda que las reglas de negocio no son requisitos: el sistema las hace cumplir.



Las reglas de negocio (RN) son de la organización: existen aunque no haya sistema; los requisitos dicen cómo el sistema las hace cumplir.

Figura 4.1 — Tipos de requisitos, con un ejemplo del caso para cada uno.

Tabla 4.2 — Tipos de requisitos

Tipo	Pregunta que responde	Cómo se comprueba	Ejemplo del caso
Funcional (RF)	¿Qué hace el sistema?	Se ejecuta la operación y se mira el resultado	RF-03: registrar la devolución identificando el ejemplar
De calidad (RNF)	¿Qué tan bien lo hace?	Con una medida o una tarea observable	RNF-03: la consulta pública no muestra datos personales
Restricción (RS)	¿Qué condición limita la solución?	Se verifica en el entorno real	RS-02: sin licencias ni servicios pagos

Ejemplo resuelto 4.2: del dossier al catálogo de requisitos

Consigna: armar el catálogo inicial de requisitos a partir del dossier y de las reglas RN-01 a RN-06.

Paso 1. Leer cada fragmento y preguntarse qué tendría que hacer o cumplir el sistema para atenderlo.

Paso 2. Escribir cada requisito con la forma «El sistema debe…» (o con el actor como sujeto, en los de calidad), una sola acción por requisito y ninguna tecnología.

Paso 3. Anotar como fuente solo los fragmentos que de verdad lo respaldan. Si un requisito no tiene fuente, o es una idea del equipo que hay que consultar, o sobra.

Resultado: el catálogo de la tabla siguiente, con diez requisitos funcionales, tres de calidad y dos restricciones. Observá que RF-05 dice «el máximo vigente» y no «dos»: si RN-02 cambia, RF-05 no cambia.

Tabla 4.3 — Catálogo inicial de requisitos del caso

Id.	Tipo	Enunciado	Fuente	Prioridad
RF-01	Funcional	El sistema debe registrar cada préstamo con el ejemplar, el lector y la fecha de salida.	E1-L2, E4-L2	Imprescindible
RF-02	Funcional	El sistema debe calcular la fecha de vencimiento de cada préstamo según el plazo vigente.	RN-03	Imprescindible
RF-03	Funcional	El sistema debe registrar la devolución identificando el ejemplar devuelto y su préstamo.	E4-L2, RN-05	Imprescindible
RF-04	Funcional	El sistema debe rechazar el préstamo de un ejemplar que ya tiene un préstamo activo.	E4-L4, RN-01	Imprescindible
RF-05	Funcional	El sistema debe rechazar un nuevo préstamo a un lector que ya alcanzó el máximo vigente de préstamos activos.	RN-02	Imprescindible
RF-06	Funcional	El sistema debe rechazar préstamos a lectores inactivos.	E4-L6, RN-04	Imprescindible
RF-07	Funcional	El sistema debe permitir a cualquier lector consultar si hay ejemplares disponibles de un título.	E3-L1, E3-L3, E1-L6	Imprescindible
RF-08	Funcional	El sistema debe mostrar a la bibliotecaria qué lector tiene cada ejemplar prestado.	E1-L4, E1-L10	Imprescindible
RF-09	Funcional	El sistema debe informar la cantidad de préstamos de cada curso en un mes elegido.	E1-L8, E5-L2	Importante
RF-10	Funcional	El sistema debe permitir inactivar un lector o un ejemplar sin borrar su historial.	E4-L6, RN-06	Imprescindible
RNF-01	Calidad: uso	La bibliotecaria debe poder registrar un préstamo y una devolución sin ayuda, después de una práctica guiada.	E1-L10	Importante
RNF-02	Calidad: seguridad	Solo la bibliotecaria o su reemplazo autorizado deben poder registrar o modificar préstamos.	E4-L8	Imprescindible
RNF-03	Calidad: privacidad	La consulta pública no debe mostrar datos personales de los lectores.	E5-L6	Imprescindible
RS-01	Restricción	El sistema debe funcionar en la computadora de la biblioteca sin conexión a internet.	E4-L10	Imprescindible
RS-02	Restricción	La solución no debe requerir licencias ni servicios pagos.	E5-L4	Imprescindible

Tabla 4.4 — Pedidos registrados fuera del catálogo inicial

Fuente	Pedido	Prioridad	Razón
E3-L4	Renovar el préstamo sin traer el libro	Deseable	El circuito de préstamo y devolución funciona sin esto; exige además una regla nueva de renovación. Se lleva al Capítulo 6.

Actividades del Encuentro 7

Ejercitá

1. Clasificá cada frase como necesidad, regla de negocio, requisito o solución técnica, y justificá en una línea:

   (a) «Quiero saber qué libros están atrasados.»

   (b) «Los diccionarios no salen de la biblioteca.»

   (c) «El sistema debe listar los préstamos activos de un lector.»

   (d) «Guardar los datos en un archivo SQLite.»

   (e) «El préstamo dura siete días.»

   (f) «Poner un botón verde que diga Prestar.»

_____

_____

Resolvé

2. Un compañero propuso estos requisitos con sus fuentes. Para cada uno, decidí si la fuente lo respalda de verdad (releé el fragmento en el dossier) y corregí lo que haga falta:

   (a) «El sistema debe registrar la devolución identificando el ejemplar.» Fuente: E4-L2.

   (b) «El sistema debe enviar un aviso al celular del lector cuando se acerque el vencimiento.» Fuente: E3-L3.

   (c) «El sistema debe impedir que se borre un lector con historial.» Fuente: E4-L6.

   (d) «El sistema debe permitir reservar libros desde la casa.» Fuente: E1-L4.

_____

_____

3. Redactá un requisito funcional a partir de E5-L2 y otro a partir de E4-L8. Para el segundo, decidí si es funcional o de calidad y explicá por qué.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Iván pidió «que se pueda renovar el préstamo sin traer el libro» (E3-L4). ¿Lo incluirías en el catálogo? ¿Con qué prioridad? ¿Qué regla de negocio faltaría acordar para poder cumplirlo?

_____

_____

Desafío

5. El curso decide que cada lector pueda tener tres préstamos activos. ¿Qué cambia: RN-02, RF-05 o los dos? Explicá qué ganó el catálogo al escribir RF-05 con «el máximo vigente».

_____

_____

Encuentro 8 — Calidad, restricciones y criterios de aceptación

4.3 Identificación, fuente, prioridad y criterios de aceptación

Cada requisito lleva un identificador que no se reutiliza nunca: RF para los funcionales, RNF para los de calidad, RS para las restricciones y RN para las reglas de negocio. Si un requisito se elimina, su número queda vacante; así, una prueba o una conversación que mencionó «RF-04» sigue apuntando a lo mismo.

La fuente es el fragmento del dossier o la regla que respalda el requisito. Tiene que decir de verdad lo que se le atribuye: si RF-04 cita E4-L4, en E4-L4 tiene que aparecer el problema de prestar el mismo libro a dos personas. Una fuente que no respalda el requisito es peor que ninguna, porque da una falsa seguridad.

La prioridad ordena el trabajo. En este libro se usan tres niveles. Imprescindible: sin él no funciona el circuito de préstamo y devolución, o se viola una regla. Importante: aporta mucho valor, pero el circuito funciona sin él. Deseable: se hace si sobra tiempo. La prioridad se discute con los interesados y se revisa en el Capítulo 6.

El criterio de aceptación dice cómo se va a comprobar el requisito. Se escribe con tres partes: «Dado» (la situación de partida), «cuando» (lo que se hace) y «entonces» (lo que se tiene que observar). Si no se puede escribir un criterio así, el requisito todavía no es comprobable.

Seguí la cadena de izquierda a derecha: de la necesidad que dijo la bibliotecaria (E4-L4) a la regla, el requisito, el criterio de aceptación y, más adelante en el libro, la prueba. Cada eslabón se puede rastrear hasta el anterior.

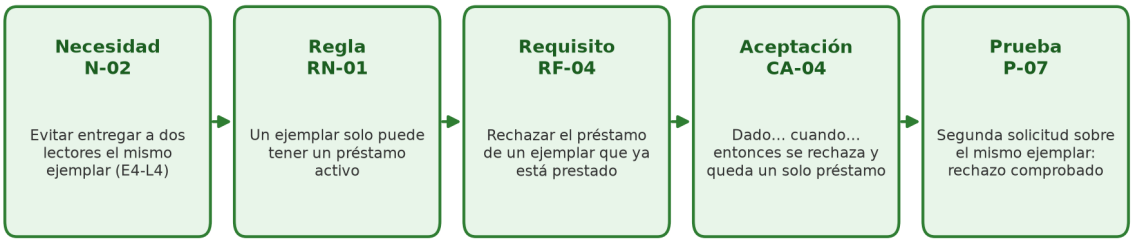


Figura 4.2 — Cadena de trazabilidad de RF-04, desde la necesidad hasta la prueba.

Concepto clave — Criterio de aceptación

Es la condición observable que decide si un requisito se cumple. Se escribe «Dado… cuando… entonces…» y debe poder comprobarlo una persona que no participó del análisis.

Ejemplo resuelto 4.3: la ficha completa de RF-04

Identificador: RF-04. Tipo: funcional. Prioridad: imprescindible (sin él se viola RN-01).

Enunciado: El sistema debe rechazar el préstamo de un ejemplar que ya tiene un préstamo activo.

Fuentes: E4-L4 (la bibliotecaria anotó el mismo libro a dos chicos y no supo quién lo tenía) y RN-01.

Criterio de aceptación CA-04: Dado un ejemplar con un préstamo activo, cuando se intenta registrar otro préstamo de ese ejemplar, entonces el sistema rechaza la operación, muestra el motivo y el ejemplar sigue teniendo un solo préstamo activo, el original.

Por qué el criterio es comprobable: la situación de partida se puede preparar, la acción se puede repetir y el resultado se ve en dos lugares (el mensaje y la lista de préstamos activos).

Tabla 4.5 — Criterios de aceptación y prioridades de otros requisitos

Id.	Criterio de aceptación	Prioridad y razón
RF-02	Dado un préstamo registrado el 2 de marzo con el plazo de RN-03, cuando se consulta su vencimiento, entonces figura el 9 de marzo.	Imprescindible: sin vencimiento no hay control de atrasos.
RF-07	Dado un título con un ejemplar disponible y otro prestado, cuando un lector sin sesión lo consulta, entonces ve «1 disponible» y ningún nombre de lector.	Imprescindible: atiende la necesidad del lector (E3-L3).
RF-09	Dado un mes con préstamos de tres cursos, cuando se pide el informe de ese mes, entonces aparece cada curso con su cantidad y la suma coincide con el total de préstamos del mes.	Importante: ahorra una tarde por mes (E1-L8), pero el circuito funciona sin él.
RS-01	Dada la computadora de la biblioteca desconectada de internet, cuando se registra un préstamo y una devolución, entonces ambas operaciones se completan y quedan guardadas.	Imprescindible: es la única computadora disponible (E4-L10).

4.4 Ambigüedades frecuentes y cómo corregirlas

Un requisito es ambiguo cuando dos personas pueden entenderlo distinto, y entonces no hay acuerdo posible sobre si se cumple. Las ambigüedades se repiten tanto que tienen nombre. La tabla siguiente reúne las más frecuentes en proyectos escolares, con la pregunta que ayuda a corregir cada una.

Para corregir no se inventan cifras: se le pregunta al interesado y se anota la respuesta como nueva fuente. Mientras tanto, el requisito puede llevar una cifra propuesta marcada «a confirmar».

Tabla 4.6 — Ambigüedades frecuentes

Ambigüedad	Ejemplo	Pregunta para corregirla	Versión corregida
Palabra vaga	«El sistema debe ser fácil.»	¿Fácil para quién y para hacer qué?	RNF-01: la bibliotecaria registra un préstamo y una devolución sin ayuda tras una práctica guiada
Cuantificador indefinido	«Todos pueden ver los préstamos.»	¿Quiénes son «todos»? ¿Qué ven?	RF-08 para la bibliotecaria y RNF-03 para la consulta pública
Requisito compuesto	«Registrar préstamos y generar el informe.»	¿Se pueden probar por separado?	Dos requisitos: RF-01 y RF-09
Solución disfrazada	«Una app con inicio de sesión de Google.»	¿Qué necesidad atiende?	RF-07 y RNF-02, sin tecnología
Sujeto ausente	«Debe poder corregirse un préstamo.»	¿Quién corrige? ¿Qué se corrige?	Hay que consultarlo: choca con RN-05
Negación imposible de probar	«El sistema nunca debe perder datos.»	¿Qué situación concreta preocupa?	Tras cerrar y volver a abrir el sistema, los préstamos siguen registrados

Ejemplo resuelto 4.4: de «fácil» a un requisito comprobable

Fragmento: «Y que el sistema sea fácil, porque yo no soy de computadoras.» (E1-L10)

Paso 1. Reconocer la ambigüedad: «fácil» es una palabra vaga.

Paso 2. Preguntar: ¿qué tendría que poder hacer Mirta, y en qué condiciones? Supongamos que responde que quiere registrar préstamos y devoluciones sola, sin llamar al encargado de informática.

Paso 3. Reescribir: RNF-01. La bibliotecaria debe poder registrar un préstamo y una devolución sin ayuda, después de una práctica guiada.

Paso 4. Criterio de aceptación: Dada la bibliotecaria después de una práctica guiada de 30 minutos (a confirmar con ella), cuando registra tres préstamos y dos devoluciones de una lista preparada, entonces completa las cinco operaciones sin pedir ayuda y sin errores de carga.

Paso 5. Anotar como fuente E1-L10 y, cuando Mirta confirme la duración de la práctica, su respuesta.

Lista para la revisión entre pares

1. ¿Tiene identificador y no repite uno existente?
2. ¿La fuente citada dice de verdad lo que se le atribuye?
3. ¿Expresa una sola cosa?
4. ¿Dice qué hace o cumple el sistema, sin nombrar una tecnología?
5. ¿Tiene un criterio «Dado… cuando… entonces…» que otra persona podría comprobar?
6. ¿Está libre de palabras vagas, cuantificadores indefinidos y negaciones imposibles de probar?
7. ¿Tiene una prioridad con su razón?

Actividades del Encuentro 8

Ejercitá

1. Nombrá el tipo de ambigüedad de cada enunciado y reescribilo en forma comprobable:
   (a) «El sistema debe ser rápido.»
   (b) «Todos los docentes pueden modificar los préstamos.»
   (c) «El sistema debe registrar la devolución y avisar al lector.»
   (d) «El sistema nunca debe prestar mal un libro.»

_____

_____

Resolvé

2. Escribí el criterio de aceptación «Dado… cuando… entonces…» de RF-05 y el de RF-06.

_____

_____

3. Aplicá la lista de revisión entre pares a estos requisitos de otro equipo. Para cada uno, anotá qué puntos de la lista no cumple:
   (a) «RF-11 El sistema debe ser intuitivo y registrar préstamos.» Fuente: E1-L10.
   (b) «RF-12 Usar PHP para que funcione sin internet.» Fuente: E4-L10.
   (c) «RF-04 El sistema debe listar los préstamos vencidos a una fecha de referencia.» Sin fuente.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Asigná prioridad (imprescindible, importante o deseable) a: RF-09, la renovación pedida en E3-L4, RF-04, RNF-01 y RF-07. Justificá cada una con el criterio de 4.3.

_____

_____

Desafío

5. Escribí un criterio de aceptación para RNF-03 que una persona ajena al equipo pueda comprobar en menos de cinco minutos.

_____

_____

Práctica 4 — Convertir pedidos de usuarios en requisitos verificables

La biblioteca abrió un buzón de pedidos durante una semana. Recibió los ocho de abajo. Son datos nuevos: no aparecen en el dossier ni en los ejemplos del capítulo. Trabajá en el nivel que te indique tu docente. Los tres niveles usan los mismos pedidos.

Buzón de pedidos de la biblioteca (caso ficticio)

Código	Quién lo pidió	Pedido
B-01	Docente de Lengua	Quiero ver qué libros tiene prestados cada alumno de mi curso.
B-02	Auxiliar de la tarde	Cuando un libro vuelve roto, quiero anotarlo para que no se preste hasta arreglarlo.
B-03	Estudiante de 1.°	El sistema tiene que avisar rápido si el libro está.
B-04	Dirección	Necesito impresos los préstamos por curso de cada mes.
B-05	Estudiante de 3.°	Hagan una app con inicio de sesión de Google.
B-06	Bibliotecaria	Que no se pueda prestar nada a quien tenga un libro vencido.
B-07	Encargado de informática	Tiene que funcionar en la computadora de la biblioteca aunque se corte internet.
B-08	Docente de Historia	Los datos de los alumnos tienen que estar protegidos, y todos tienen que poder ver todo.

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Clasificá cada pedido (B-01 a B-08) como necesidad, requisito funcional, requisito de calidad, restricción, regla de negocio nueva o solución técnica. Si un pedido mezcla dos cosas, anotá las dos.

_____

_____

2. Completá estas dos fichas:

   RF-__ El sistema debe mostrar _____ de un curso elegido. Fuente: ____. Prioridad: _____.
   Criterio: Dado _____, cuando _____, entonces _____.
   RS-__ El sistema debe funcionar _____. Fuente: ____.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Redactá un catálogo con cuatro requisitos funcionales, dos de calidad y una restricción que salgan del buzón. Numeralos a partir de RF-11, RNF-04 y RS-03, porque el catálogo ya usa los anteriores. Cada uno con fuente, prioridad y criterio de aceptación.

_____

_____

2. Corregí la ambigüedad de B-03 y la de B-08. Para cada una, escribí la pregunta que le harías a quien la pidió y una versión comprobable marcada «a confirmar».

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación

Consignas

1. B-06 propone una regla nueva. Redactala como RN-07, explicá cómo se relaciona con RN-02 y RN-04, y escribí el requisito y el criterio de aceptación que la harían cumplir. ¿Quién tiene que aprobarla?

_____

_____

2. B-02 implica un estado nuevo del ejemplar. Explicá qué cambia en el catálogo (qué requisitos se agregan o se modifican) sin proponer tablas ni código.

_____

_____

3. Señalá la contradicción interna de B-08 y la relación con E5-L6. Proponé cómo la resolverías con los interesados, sin decidir por ellos.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: cada requisito tiene identificador nuevo, una fuente del buzón que lo respalda, una sola acción, ninguna tecnología y un criterio «Dado… cuando… entonces…». Ningún pedido de solución técnica (B-05) quedó copiado como requisito.

Para repasar

La necesidad la expresa una persona; la regla la fija la institución; el requisito dice qué hace o cumple el sistema; la solución técnica dice cómo se construye.

Hay requisitos funcionales, de calidad y restricciones.

Cada requisito tiene identificador, fuente que lo respalda, prioridad y criterio de aceptación.

Un criterio «Dado… cuando… entonces…» permite que otra persona compruebe el requisito.

Las ambigüedades se corrigen preguntando al interesado, no inventando cifras.

Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros (Piloto C), este capítulo conserva sus dos encuentros: los requisitos son una evidencia esencial del proyecto.

Si aun así se pierde un encuentro, no se omiten: el Ejemplo resuelto 4.2 (catálogo), el 4.3 (criterio de aceptación) y la Práctica 4 en el Nivel 1 o el Nivel 2. Pasan a lectura domiciliaria: la tabla de ambigüedades de 4.4 y las actividades «Pensá y decidí» y «Desafío».

Evaluación del Capítulo 4

Evaluación del Capítulo 4

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____/____/____

Evalúa los cuatro indicadores del capítulo. Puntaje total: 15 puntos (ítems 1 a 7: 1 punto cada uno; ítem 8: 3 puntos; ítem 9: 5 puntos).

Texto base — Regla nueva propuesta por la bibliotecaria (caso ficticio)

R-07: «Los diccionarios y atlas se consultan en la biblioteca y no se prestan.»

Fuente de los datos: la biblioteca tiene 4 diccionarios y 2 atlas, marcados en el catálogo como material de referencia.

1. ¿Cuál de estas frases es una regla de negocio?

   a) Saber al instante quién tiene cada libro.

   b) Los datos se guardan en SQLite.

   c) El sistema debe permitir buscar un título.

   d) Un lector puede tener como máximo dos préstamos activos.

2. ¿Cuál de estos es un requisito de calidad?

   a) El sistema debe registrar la devolución de un préstamo.

   b) Usar un botón verde para confirmar el préstamo.

   c) La bibliotecaria debe poder registrar un préstamo sin ayuda, después de una práctica guiada.

   d) Un ejemplar solo puede tener un préstamo activo.

3. ¿Cuál de estos criterios de aceptación es comprobable?

   a) Los préstamos funcionan bien.

   b) Dado un ejemplar prestado, cuando se intenta prestarlo otra vez, entonces se rechaza y queda un solo préstamo activo.

   c) El sistema registra los préstamos de forma rápida y segura.

   d) La bibliotecaria queda conforme con el sistema.

4. ¿Qué problema tiene «El sistema debe registrar préstamos y generar el informe mensual»?

   a) Es compuesto: une dos requisitos que se comprueban por separado.

   b) No tiene ningún problema.

   c) Es una regla de negocio.

   d) Nombra una tecnología.

5. (V / F) Un requisito sin fuente puede quedar en el catálogo si al equipo le parece útil.

6. (V / F) Una restricción limita las soluciones posibles; por ejemplo, no tener presupuesto para servicios pagos.

7. (V / F) «Usar un índice único en la base de datos» es un requisito funcional.

8. Reescribí «Los vencidos tienen que salir bien» como un requisito con identificador y su criterio de aceptación.

_____

_____

_____

9. Con el texto base: redactá la regla RN-07, el requisito funcional que la hace cumplir, su criterio de aceptación y su prioridad justificada. Indicá la fuente de cada uno.

_____

_____

_____

_____

_____